

Mecánica de Fluidos I - Practica Calificada 3

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (10 points) Determine el tamaño métrico más pequeño del tubo hidráulico de cobre que pueda conducir un flujo de 4 L/min de los siguientes fluidos, mientras mantiene flujo laminar:

- (a) Agua a 40 °C,
- (b) Gasolina ($sg = 0.68$) a 25 °C,
- (c) Alcohol etílico ($sg = 0.79$) a 0 °C,
- (d) Aceite combustible pesado a 25 °C.

Solucion:

Datos generales

- Flujo volumétrico: $Q = A \cdot v = 4 \text{ L/min} = 4.0 \frac{\text{L}}{\text{min}} \times \frac{1 \text{ m}^3/\text{s}}{60000 \text{ L/min}} = 6.67 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$

- Fórmula para el número de Reynolds:

$$Q = A \cdot v \Rightarrow v = \frac{Q}{A} = \frac{Q}{\pi \frac{D^2}{4}} = \frac{4Q}{\pi D^2}$$

$$N_R = \frac{\rho v D}{\eta} = \frac{\rho \left(\frac{4Q}{\pi D^2} \right) D}{\eta} = \frac{4\rho Q}{\pi \eta D}$$

- Flujo laminar: $N_R < 2000$

- Condición para flujo laminar $N_R < 2000$:

$$\frac{4\rho Q}{\pi \eta D} < 2000 \Rightarrow D > \frac{4\rho Q}{2000 \pi \eta}$$

(a) **Agua a 40 °C**

- Densidad a 40 °C: $\rho = 992.2 \text{ kg/m}^3$
- Viscosidad cinemática a 40 °C: $\eta \approx 6.56 \times 10^{-7} \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$
- Sustituyendo en la fórmula:

$$D > \frac{4(992)(6.67 \times 10^{-5})}{2000 \pi (6.56 \times 10^{-7})} = \frac{0.2645}{0.004119} = 0.06424 \text{ m} = 64.24 \text{ mm}$$

Nota: El diámetro más pequeño que me conduzca a un flujo laminar corresponde a un número de Reynolds $N_R < 2000$. Si disminuyo el diámetro, el área transversal disminuye, lo que provoca un aumento de la velocidad y, en consecuencia, el N_R excederá el valor de 2000.

Por lo tanto, no necesitamos un diámetro menor; se requiere un diámetro mayor a 64.24 mm. El diámetro que se ajusta a este requisito es de 73.84 mm (**ver Apéndice H, pag 505**), el cual corresponde a un tamaño nominal de 3 in de cobre tipo K.

Para comprobar, asumamos un tamaño nominal de $2\frac{1}{2}$ in de cobre tipo K:

$$A = 3.004 \times 10^{-3} \text{ m}^2, \quad D = 0.06185 \text{ m}, \quad v = 0.0222 \text{ m/s}$$

$$N_R = \frac{(0.0222)(0.06185)}{6.56 \times 10^{-7}} = 2094 > 2000$$

Esto confirma que el flujo sería turbulento si se empleara un diámetro menor.

(b) **Gasolina ($sg = 0.68$) a 25 °C**

- Densidad: $\rho = 0.68 \times 1000 = 680 \text{ kg/m}^3$

- Viscosidad: $\eta \approx 4.22 \times 10^{-7} \frac{m^2}{s}$
- Sustituyendo:

$$D > \frac{4(680)(6.67 \times 10^{-5})}{2000 \pi (4.22 \times 10^{-4})} = 0.0684 \text{ m} = 68.4 \text{ mm}$$

Nota: El diámetro que se ajusta a este requisito es de $68.4 \text{ mm} < 73.84 \text{ mm}$ (ver Apéndice H, pag 505), el cual corresponde a un tamaño nominal de 3 in de cobre tipo K.

(c) **Alcohol etílico (sg = 0.79) a 0 °C**

- Densidad: $\rho = 0.79 \times 1000 = 790 \text{ kg/m}^3$
- Viscosidad: $\eta \approx 1.7 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s} \Rightarrow \eta_{cin} = \frac{\eta}{790} = \frac{1.7 \times 10^{-3}}{790} = 2.15 \times 10^{-6} \frac{m^2}{s}$
- Sustituyendo:

$$D > \frac{4(790)(6.67 \times 10^{-5})}{2000 \pi (2.15 \times 10^{-6})} = 0.0156 \text{ m} = 15.6 \text{ mm}$$

Nota: El diámetro que se ajusta a este requisito es de $15.6 \text{ mm} < 16.56 \text{ mm}$ (ver Apéndice H, pag 505), el cual corresponde a un tamaño nominal de $\frac{5}{8}$ in de cobre tipo K.

(d) **Aceite combustible pesado a 25 °C**

- Densidad (aprox): $\rho = 950 \text{ kg/m}^3$
- Viscosidad cinemática (aprox): $\eta_{cin} = 1.18 \times 10^{-4} \frac{m^2}{s}$ (ver Apéndice B)
- Sustituyendo:

$$D > \frac{4(950)(6.67 \times 10^{-5})}{2000 \pi (1.18 \times 10^{-4})} = 0.342 \text{ m} = 342 \text{ mm}$$

Nota: El diámetro que se ajusta a este requisito es de $342 \text{ mm} < 369.6 \text{ mm}$ (ver Apéndice I, pag 505), el cual corresponde a un tamaño nominal de 14 in de cobre tipo K.

2. (10 points) Como una prueba para determinar la rugosidad de pared efectiva de una instalación de tubería existente, se bombea agua a 10 °C y velocidad de 225 L/min en dicha tubería. La tubería es de acero estándar con 40 mm de diámetro exterior $OD \times 2.0 \text{ mm}$ de pared. En dos manómetros separados por 30 m de distancia en un recorrido horizontal de la tubería, se lee 1035 kPa y 669 kPa. Determine la rugosidad efectiva de la pared de la tubería.

Solucion:

Datos del problema

- Flujo volumétrico: $Q = 225 \text{ L/min} = 225 \text{ L/min} \times \frac{1 \text{ m}^3/\text{s}}{60000 \text{ L/min}} = 0.00375 \text{ m}^3/\text{s}$
- Diámetro exterior: $D_{OD} = 0.04 \text{ m}$
- Espesor de pared: $e = 0.002 \text{ m}$
- Diámetro interno: $D = D_{OD} - 2e = 0.04 - 2 \times 0.002 = 0.036 \text{ m}$
- Distancia entre manómetros: $L = 30 \text{ m}$
- Presiones: $P_1 = 1035 \text{ kPa}$, $P_2 = 669 \text{ kPa}$
- Densidad del agua a 10 °C: $\rho \approx 999.7 \text{ kg/m}^3$
- Viscosidad cinemática del agua a 10 °C: $\nu \approx 1.31 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$

Cálculo del caudal y velocidad

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi (0.036)^2}{4} = 1.018 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{0.00375}{1.018 \times 10^{-3}} = 3.68 \text{ m/s}$$

Número de Reynolds:

$$N_R = \frac{vD}{\nu} = \frac{3.68 \times 0.036}{1.31 \times 10^{-6}} \approx 1.01 \times 10^5$$

Como $N_R > 4000$, el flujo es **turbulento**.

Cálculo de pérdida de energía y factor de fricción, La diferencia de presiones indica pérdida de carga por fricción:

$$\Delta P = P_1 - P_2 = 1035 - 669 = 366 \text{ kPa}$$

Como se encuentran a la misma altura, y misma velocidad

$$\frac{P_1}{\gamma} + \cancel{z_1} + \frac{\cancel{v_1^2}}{2g} - h_L = \frac{P_2}{\gamma} + \cancel{z_2} + \frac{\cancel{v_2^2}}{2g}$$

Pérdida de carga por fricción (en metros de columna de agua):

$$h_L = \frac{P_1 - P_2}{\gamma} = \frac{P_1 - P_2}{\rho g} = \frac{366000}{999.7 \times 9.81} \approx 37.38 \text{ m}$$

La ecuación de Darcy-Weisbach para pérdidas dice:

$$h_L = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g}$$

Resolviendo para f :

$$f = \frac{h_L D 2g}{L v^2} = \frac{37.38 \times 0.036 \times 2 \times 9.81}{30 \times (3.68)^2} \approx 0.0248$$

Determinación de rugosidad usando Colebrook, La ecuación de Colebrook-White (implícita) es:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log_{10} \left(\frac{\varepsilon}{3.7D} + \frac{2.51}{Re \sqrt{f}} \right)$$

Despejando la **Rugosidad efectiva de la pared** ε , se obtiene:

$$\varepsilon \approx 4.5 \times 10^{-5} \text{ m}$$

Rugosidad relativa:

$$\frac{\varepsilon}{D} \approx 0.00125$$

Nota : El flujo es claramente turbulento, y la tubería presenta una rugosidad consistente con acero estándar envejecido.

3. (10 points) Utilice los valores de diseño dados en la **tabla 8.3** para el coeficiente C_h , a menos que se indique lo contrario. Use cualquiera de las diversas formas de la fórmula o el nomograma de la **figura 8.10** (ver ultima pag), según se le asigne.

- Fluye agua a razón de $1.50 \text{ ft}^3/\text{s}$ a lo largo de 550 ft de tubería de hierro dúctil de 6 in revestida de cemento. Calcule la pérdida de energía.

Solucion:

- Caudal: $Q = 1.50 \text{ ft}^3/\text{s}$
- Longitud de la tubería: $L = 550 \text{ ft}$

TABLA 8.3 Coeficiente de Hazen-Williams C_h

Tipo de tubería	C_h	
	Promedio para tubería nueva y limpia	Valor de diseño
Acero, hierro dúctil o hierro fundido con cemento aplicado en forma centrífuga o revestimiento bituminoso	150	140
Plástico, cobre, latón, vidrio	140	130
Acero, hierro fundido, sin revestir	130	100
Concreto	120	100
Acero corrugado	60	60

- Diámetro nominal de la tubería: $D = 6 \text{ in} = 0.5 \text{ ft}$
- Tipo de tubería: hierro dúctil revestido en cemento

De acuerdo con la **Tabla 8.3**, el coeficiente de Hazen-Williams para **tubería de hierro dúctil revestida en cemento** es:

$$C_h = 140$$

La pérdida de carga por fricción h_L en pies de columna de fluido para tuberías presurizadas se puede calcular con la fórmula de Hazen-Williams (**ver Tabla 8.4, pag 197**).

De forma general de Hazen-Williams la pérdida de carga por fricción h_L se calcula como:

Sustituyendo A y R en el denominador original:

$$h_L = L \left[\frac{Q}{1.32 A C_h R^{0.63}} \right]^{1.852}$$

$$1.32 A C_h R^{0.63} = 1.32 \left(\frac{\pi D^2}{4} \right) C_h \left(\frac{D}{4} \right)^{0.63}$$

donde:

Combinando potencias de D :

- h_L : pérdida de carga (m)
- L : longitud de la tubería (m)
- Q : caudal (m^3/s)
- A : área transversal de la tubería (m^2)
- R : radio hidráulico (m)
- C_h : coeficiente de Hazen-Williams

$$\begin{aligned} \left(\frac{\pi D^2}{4} \right) \left(\frac{D}{4} \right)^{0.63} &= D^{2+0.63} \times \left(\frac{\pi}{4} \right) \left(\frac{1}{4^{0.63}} \right) \\ &= D^{2.63} \times \left(\frac{\pi}{4^{1.63}} \right) \end{aligned}$$

reemplazando en el denominador

$$h_L = 10.67 \times \frac{L}{C_h^{1.85} D^{4.87}} \times Q^{1.85}$$

Derivación a la forma simplificada para tuberías circulares:

$$A = \frac{\pi D^2}{4} \Rightarrow R = \frac{A}{P} = \frac{\pi R^2}{2\pi R} = \frac{\pi D^2/4}{\pi D} = \frac{D}{4}$$

El factor numérico 10.67 agrupa las constantes y simplificaciones para tuberías circulares con unidades consistentes. Esta forma evita recalcular área o radio hidráulico, ya que todo está incorporado en la constante.

Encontrando los valores de los terminos de la fórmula de Hazen-Williams

- Calcular $C_h^{1.85}$

$$C_h^{1.85} = 140^{1.85} \approx 140^1 \times 140^{0.85} \approx 140 \times 24.42 \approx 3418.8$$

- Calcular $D^{4.87}$

$$D^{4.87} = 0.5^{4.87} \approx 0.5^5 \times 0.5^{-0.13} \approx 0.03125 \times 1.095 = 0.0342$$

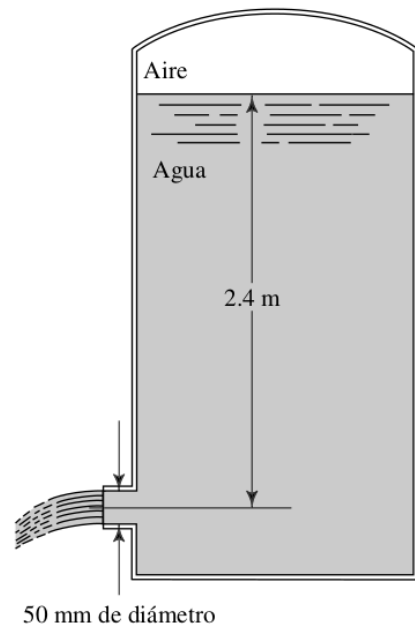
- Calcular $Q^{1.85}$

$$Q^{1.85} = 1.50^{1.85} \approx 1.50^2 \times 1.50^{-0.15} \approx 2.25 \times 0.9 = 2.025$$

Sustituir en la ecuación, la pérdida de energía a lo largo de la tubería es:

$$h_L = 10.67 \times \frac{550}{3418.8 \times 0.0342} \times 2.025 = 10.67 \times 4.701 \times 2.025 \approx 101.6 \text{ ft}$$

4. (10 points) Encuentre la rapidez del flujo de volumen o gasto volumétrico del agua que sale del tanque mostrado en la **figura 7.12**. El tanque está sellado con una presión de 140 kPa por encima del agua. Hay una pérdida de energía de $2.0 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{N}$ mientras el agua fluye a través de la boquilla.



Solucion:

- Presión sobre el agua en el tanque: $P_1 = 140 \text{ kPa}$
- Altura del agua sobre la boquilla: $z_1 = 2.4 \text{ m}$ (dato que deberías completar con el valor de la figura)
- Pérdida de energía por fricción: $h_L = 2.0 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{N} = 2 \text{ m}$
- Densidad del agua: $\rho = 1000 \text{ kg}/\text{m}^3$
- Peso específico del agua: $\gamma = 9810 \text{ N}/\text{m}^3$

Ecuación de energía (Bernoulli modificada) entre el nivel del tanque y la salida de la boquilla, se donde tiene:

$$\frac{P_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 - h_L = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2$$

$$\frac{P_1}{\gamma} + z_1 = \frac{v_2^2}{2g} + h_L$$

Despejando la velocidad de salida

- $\frac{P_1}{\gamma}$: carga debida a la presión del tanque
- z_1 : carga de altura de la columna de agua
- $\frac{v_2^2}{2g}$: carga de velocidad en la salida
- h_L : pérdida de energía

$$v_2 = \sqrt{2g \left(\frac{P_1}{\gamma} + z_1 - h_L \right)} = \sqrt{2g \left(\frac{140 \text{ kN}/\text{m}^2}{9.81 \text{ kN}/\text{m}^3} + 2.4 \text{ m} - 2 \text{ m} \right)} = 16.96 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Una vez determinada la velocidad v_2 , necesitamos encontrar rapidez del flujo de volumen o Caudal Q (gasto volumétrico), donde A es el área transversal de la boquilla.

$$Q = Av_2 = \left[\frac{\pi}{4} (50 \times 10^{-3} \text{ m})^2 \right] \times 16.96 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 0.033 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

Para determinar el régimen de flujo en la boquilla (laminar o turbulento), calculamos Número de Reynolds:

$$N_R = \frac{\rho v D}{\eta}$$

Si el diámetro de la boquilla es $D = 0.02 \text{ m}$, y la viscosidad del agua a 20°C : $\eta = 1.002 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ (ver Apendice A, pag. 488) se tiene:

$$N_R = \frac{1000 \times 16.96 \times 0.02}{1.002 \times 10^{-3}} \approx 338,700$$

Este valor indica que el flujo es claramente **turbulento** ($N_R > 4000$).

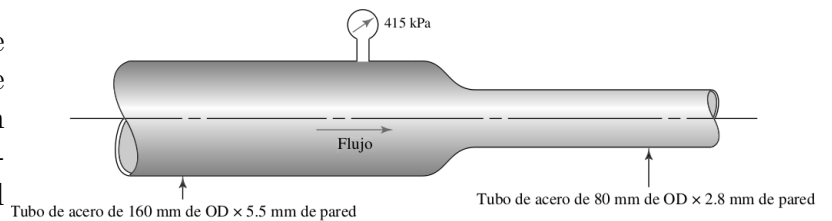
donde

- D : diámetro de la boquilla
- η : viscosidad dinámica del agua a la temperatura del experimento

Luego clasifique el flujo:

- Si $Re < 2300$, flujo laminar.
- Si $Re > 4000$, flujo turbulento.

5. (10 points) La gasolina ($sg = 0.67$) fluye a $0.11 \text{ m}^3/\text{s}$ en el tubo fabricado que se muestra en la **figura 6.19**. Si la presión antes de la contracción es de 415 kPa , calcule la presión en el área más pequeña del tubo.



Solucion:

Datos y suposiciones

- Gravedad específica de la gasolina: $sg = 0.67 \Rightarrow \rho = sg \times 1000 = 670 \text{ kg/m}^3$.
- Caudal volumétrico: $Q = 0.11 \text{ m}^3/\text{s}$.
- Área antes de la contracción: A_1 (según figura 6.19).
- Área después de la contracción: A_2 (según figura 6.19).
- Presión inicial: $P_1 = 415 \text{ kPa}$.

Por la ecuación de continuidad:

$$Q = A_1 v_1 = A_2 v_2$$

de donde se puede obtener v_1 y v_2 si se conocen las áreas.

Nota: Los valores de A_1 y A_2 deben extraerse de la figura 6.19 y Tabla G2, tenemos :

- A_1 : Tubo de acero de 160 mm de $OD \times 5.5 \text{ mm}$ de pared, le corresponde el area 1.744×10^{-2} .
- A_2 : Tubo de acero de 80 mm de $OD \times 2.8 \text{ mm}$ de pared, le corresponde el area 4.347×10^{-2} .

Cálculo de velocidades

$$v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{0.11 \text{ m}^3/\text{s}}{1.744 \times 10^{-2} \text{ m}^2} = 6.31 \text{ m/s}$$

$$v_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{0.11 \text{ m}^3/\text{s}}{4.347 \times 10^{-2} \text{ m}^2} = 25.30 \text{ m/s}$$

Aplicando la ecuación de Bernoulli, como el tubo está en la misma elevación (z constante)

$$\frac{P_1}{\gamma} + \cancel{z} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\gamma} + \cancel{z} + \frac{v_2^2}{2g}$$

la ecuación de Bernoulli se reduce a:

$$\frac{P_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g}$$

Bernoulli para presiones:

$$\frac{P_2}{\gamma} = \frac{P_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} - \frac{v_2^2}{2g} \Rightarrow P_2 = P_1 + \gamma \left[\frac{v_1^2 - v_2^2}{2g} \right]$$

Donde:

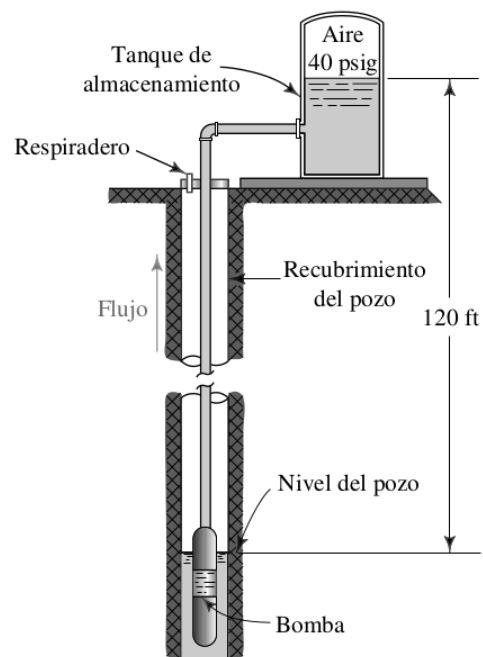
- $sg = 0.67 \Rightarrow \gamma = sg \cdot \gamma_{agua} = 670 \times 9.81 = 6572.7 \text{ N/m}^3 = 6.573 \text{ kN/m}^3$
- $P_1 = 415 \text{ kPa}$

$$\begin{aligned} P_2 &= 415 + (6.573) \left[\frac{(6.31)^2 - (25.3)^2}{2(9.81)} \right] \\ &= 415 + (6.573) \left[\frac{-600.27}{19.62} \right] = 415 - 200.98 = 214.02 \text{ kPa} \end{aligned}$$

La presión en la sección más estrecha es aproximadamente 214.02 kPa.

6. (10 points) Una bomba sumergible de un pozo profundo entrega 745 gal/h de agua mediante una tubería de 1 in cédula 40 que opera de acuerdo con el sistema bosquejado en la **figura 7.18**. Se produce una pérdida de energía de 10.5 lb · ft/lb en el sistema de tuberías.

- Calcule la potencia que le suministra la bomba al agua.
- Si la bomba ofrece 1 hp de potencia, calcule su eficiencia mecánica.



Solucion:

Primero convertimos el caudal volumétrico Q a pies cúbicos por segundo:

$$Q = 745 \text{ gal/h} = \frac{745 \times 0.13368 \text{ ft}^3}{3600 \text{ s}} \approx 0.0276 \text{ ft}^3/\text{s}$$

El peso específico del agua es:

$$\gamma = 62.4 \text{ lb/ft}^3$$

Por lo tanto, la rapidez de flujo de peso es:

$$W = \gamma Q = 62.4 \times 0.0276 \approx 1.72 \text{ lb/s}$$

La potencia suministrada por la bomba se calcula como:

$$P_A = h_A W = h_A \gamma Q$$

Donde la energía pérdidas h_L en el sistema de tuberías, es :

$$h_L = 10.5 \text{ lb} \cdot \text{ft/lb}$$

Aplicando la ecuación de Bernoulli, considerando el **punto 1** la superficie del pozo, con altura $z_1 = 0$ y el **punto 2** superficie del agua en el tanque, siendo la elevación z_2 la diferencia de altura entre el punto 1 y 2

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} + h_A - h_L = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

Puntos considerados:

- **Punto 1 (pozo):** $p_1 = 0$, $v_1 = 0$, $z_1 = 0$
- **Punto 2 (tanque):** $v_2 = 0$, $z_2 = 120 \text{ ft}$, $p_2 = 40 \text{ psig}$

Cálculo de energía agregada, usando la ecuación de Bernoulli entre puntos 1 y 2 (despreciando velocidades):

$$h_A = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + h_L$$

Convertimos presión a lb/ft^2 :

$$p_2 = 40 \text{ psig} = 40 \text{ lb}/\text{in}^2 \times 144 \text{ in}^2/\text{ft}^2 = 5760 \text{ lb}/\text{ft}^2 \Rightarrow \frac{p_2}{\gamma} = \frac{5760}{62.4} = 92.3 \text{ ft}$$

Donde la energía añadida al fluido (por la bomba)

$$h_A = 92.3 + 120 + 10.5 = 222.8 \text{ ft-lb/lb}$$

La potencia suministrada por la bomba al fluido es:

$$P_A = h_A W = 1.72 \times 222.8 = 383.4 \text{ ft-lb/s}$$

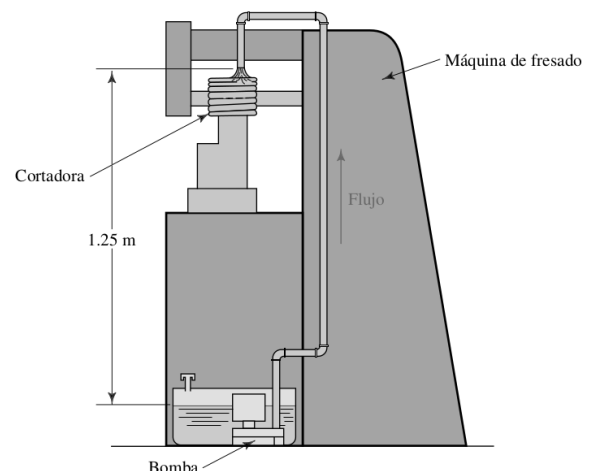
Convertimos a hp , donde $1 \text{ hp} = 550 \text{ lb} - \text{ft}/\text{s}$:

$$P_A = \frac{383.4}{550} = 0.697 \text{ hp}$$

La bomba suministra 0.697 hp al agua. Si la bomba entrega 1 hp de potencia, la eficiencia mecánica se calcula como:

$$e_M = \frac{\text{Potencia suministrada al fluido}}{\text{Potencia entregada por la bomba}} = \frac{0.697}{1.0} = 0.697\%$$

7. (10 points) En la **figura 7.22** se muestra una bomba sumergible usada para hacer circular $60 \text{ L}/\text{min}$ de un refrigerante a base de agua ($sg = 0.95$) hacia la cortadora de una máquina de fresado. La salida ocurre por una tubería de acero $DN 20$ cédula 40. Suponiendo una pérdida total de energía debida a la tubería de $3.0 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{N}$, calcule la carga total desarrollada por la bomba y la potencia suministrada al refrigerante.



Solucion:

Datos del problema

- Caudal volumétrico: $Q = 60 \text{ L}/\text{min} = 0.001 \text{ m}^3/\text{s} = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$

- Gravedad específica: $sg = 0.95$
- Peso específico del refrigerante:

$$\gamma = sg \times \gamma_{agua} = 0.95 \times 9810 = 9320 \text{ N/m}^3$$

- Pérdidas por fricción en la tubería: $h_L = 3.0 \text{ N} \cdot \text{m/N}$

La carga total desarrollada por la bomba es igual a la suma de la carga para superar las pérdidas por fricción más la carga cinética a la salida. Primero calculamos la velocidad promedio del flujo en la tubería. El diámetro interno de una tubería DN 20 cédula 40 es aproximadamente $D = 0.0212 \text{ m}$, por lo que el área de flujo es:

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi (0.0212)^2}{4} \approx 0.000353 \text{ m}^2$$

La velocidad del fluido es:

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{0.001}{0.000353} \approx 2.83 \text{ m/s}$$

Aplicando la ecuación de Bernoulli, considerando el **punto 1** bomba, y el **punto 2** cortadora, siendo la presión $p_1 = p_2$, la velocidad $v_1 = 0$, energía que se remueve del fluido $h_R = 0$, tomando como referencia z_1 , $z_2 - z_1 = 1.25 \text{ m}$

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} + h_A - h_R - h_L = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

La carga total desarrollada por la bomba es:

$$h_A = (z_2 - z_1) + \frac{v_2^2}{2g} + h_L = 1.25 \text{ m} + \frac{(2.83 \text{ m/s})^2}{2 \times 9.81 \text{ m/s}^2} + 3 \text{ m} = 1.25 + 0.408 + 3 = 4.66 \text{ m}$$

Cálculo de la potencia suministrada al refrigerante. La potencia suministrada al fluido por la bomba es:

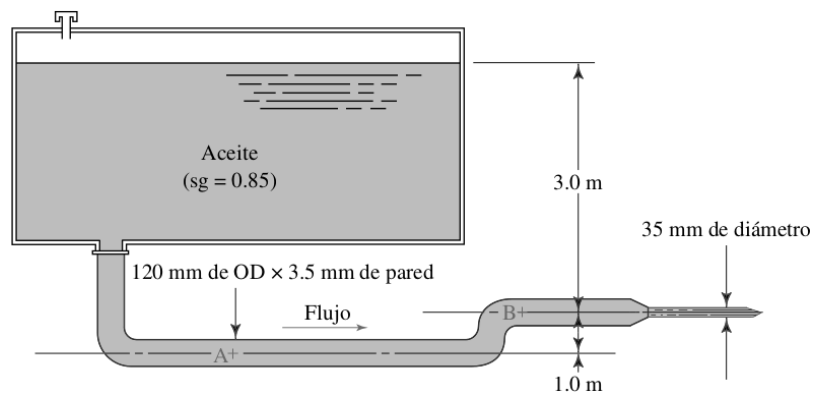
$$P = \gamma Q h_A = (9320 \text{ N/m}^3)(1 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s})(4.66 \text{ m}) = 43.4092 \text{ W} \approx 43.41 \text{ W}$$

Por lo tanto, la bomba suministra aproximadamente 43.41 W al refrigerante. En conclusiones tenemos

- La carga total desarrollada por la bomba es de aproximadamente 4.66 m.
- La potencia suministrada al refrigerante es de aproximadamente 43.41 W.

8. (10 points) Para el sistema que muestra la **figura 6.24**, calcule

- la rapidez del flujo de volumen desde la boquilla
- las presiones en A y B.



Solucion:

Datos conocidos

- Diámetro de la boquilla: $D_2 = 35 \text{ mm} = 0.035 \text{ m}$.

- Área transversal de la boquilla:

$$A_2 = \frac{\pi D_2^2}{4} = \frac{\pi (0.035)^2}{4} = 9.62 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

- Gravedad: $g = 9.81 \text{ m/s}^2$.
- Peso específico: $\gamma = 0.85 \cdot 9.81 = 8.3385 \text{ kN/m}^3$.

Aplicando la ecuación de Bernoulli (puntos 1-2),

- **punto 1** superficie del tanque, $p_1 = 0$, $v_1 = 0$
- **punto 2** boquilla de diametro 35 mm, $p_2 = 0$

Ecuación de Bernoulli entre 1 y 2:

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

Despejando para v_2 :

$$z_1 - z_2 = \frac{v_2^2}{2g} \Rightarrow v_2 = \sqrt{2g(z_1 - z_2)}$$

Sustituimos $z_1 = 3 \text{ m}$, $z_2 = 0$:

$$v_2 = \sqrt{2 \cdot 9.81 \cdot 3} = 7.67 \text{ m/s}$$

- Cálculo de la rapidez del flujo de volumen (caudal) Q

$$Q = A_2 \cdot v_2 = \frac{\pi (0.035)^2}{4} \cdot 7.67 \text{ m/s} = 9.62 \times 10^{-4} \cdot 7.67 = 7.38 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

- Dado que la sección transversal en A y B es igual (diámetro $D_A = D_B = 0.1 \text{ m}$), se tiene:

$$A_A = A_B = \pi \left(\frac{0.1}{2} \right)^2 = 7.854 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$v_A = v_B = \frac{Q}{A_A} = \frac{7.38 \times 10^{-3}}{7.854 \times 10^{-3}} = 0.94 \text{ m/s}$$

- Aplicando Bernoulli entre los puntos 1 y A:

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_A}{\gamma} + z_A + \frac{v_A^2}{2g}$$

Dado que $p_1 = 0$, $v_1 = 0$:

$$p_A = \gamma \left(z_1 - z_A - \frac{v_A^2}{2g} \right)$$

Sustituyendo $z_1 = 4 \text{ m}$, $z_A = 0$ (según la figura):

$$p_A = 8.3385 \left(4 - \frac{0.94^2}{2 \cdot 9.81} \right) = 32.98 \text{ kPa}$$

- Aplicando Bernoulli entre los puntos 1 y B:

$$p_B = \gamma \left(z_1 - z_B - \frac{v_B^2}{2g} \right)$$

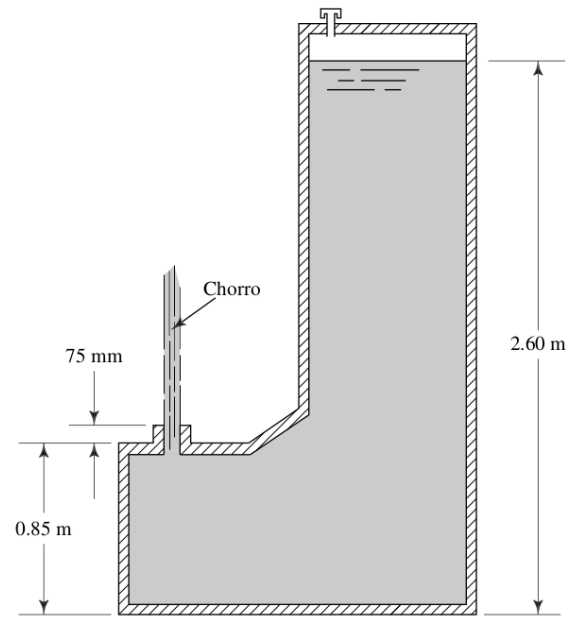
Sustituyendo $z_B = 3 \text{ m}$:

$$p_B = 8.3385 \left(3 - \frac{0.94^2}{2 \cdot 9.81} \right) = 24.64 \text{ kPa}$$

Por lo tanto

- (a) La rapidez del flujo de volumen desde la boquilla $Q = 7.38 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$
- (b) Las presiones en A y B, $p_A = 32.98 \text{ kPa}$, $p_B = 24.64 \text{ kPa}$

9. (10 points) ¿Hasta qué altura se elevará el chorro de fluido de acuerdo con las condiciones mostradas en la **figura 6.39**?



Solucion:

Aplicamos la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 (superficie libre) y 2 (orificio), según la configuración mostrada en la figura:

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

Condiciones:

- En el punto 1 (superficie): $v_1 = 0$, $p_1 = 0$
- En el punto 2 (orificio): $p_2 = 0$

La ecuación se simplifica a:

$$z_1 - z_2 = \frac{v_2^2}{2g} \Rightarrow v_2 = \sqrt{2g(z_1 - z_2)}$$

Esta es la expresión del **Teorema de Torricelli**.

Aplicamos la ecuación de Bernoulli entre los puntos 2 (orificio) y 3 (punto más alto del chorro), según la configuración mostrada en la figura:

$$\frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g} = \frac{p_3}{\gamma} + z_3 + \frac{v_3^2}{2g}$$

Condiciones:

- $p_2 = 0$
- $p_3 = 0$
- En el punto más alto, la velocidad vertical es nula: $v_3 = 0$

La ecuación se reduce a:

$$z_2 + \frac{v_2^2}{2g} = z_3$$

Por lo tanto, la altura máxima alcanzada por el chorro es:

$$h_{\text{máx}} = z_3 - z_2 = \frac{v_2^2}{2g} = z_1 - z_2$$

A partir de los datos del problema y la geometría de la figura:

$$h = 2.6 \text{ m} - 0.85 \text{ m} - 0.075 \text{ m} = 1.675 \text{ m}$$

El chorro se elevará hasta una altura de 1.675 m respecto al nivel del orificio.

- **Ec. Bernoulli**

$$\frac{P_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1}{2g} = \frac{P_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2}{2g}$$

- **Perdida**

$$\frac{P_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1}{2g} + h_A - h_R - h_L = \frac{P_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2}{2g}$$

- h_A = motor/bomba
- h_L = perdida de energia
- h_R = perdida energia por dispositivo externo

- **Caudal**

- Caudal: $Q = A.v(m/s^3)$
- Flujo de masa: $m^\circ = \rho Q$
- Flujo de peso: $W^\circ = m^\circ g$

- **Relacion de volúmenes:**

$$\frac{v_1}{v_2} = \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2$$

- **Torricelli**

$$v = \sqrt{2gh}$$

- **Ecuacion de vaciado**

$$t = \frac{2A_t}{A_j\sqrt{2g}}(\sqrt{h_0} - \sqrt{h_1})$$

- **Calculo de K**

$$K = \frac{h_L \cdot 2g}{v^2}$$

- **Potencia entregada al liquido:**

$$P_A = \rho g Q h_A = h_A \cdot \gamma \cdot Q$$

- **eficiencia mecanica**

$$\eta = \frac{P_A}{P_t}$$

- **Carga total de la bomba**

$$h_A = (z_2 - z_1) + \frac{v^2}{2g} + h_L$$

- **Numero de Reynolds**

$$NR = \frac{\rho v D}{\mu} = \frac{v D}{\nu}$$

- μ : viscosidad dinamica
- $\nu = \frac{\mu}{\rho}$ = viscosidad cinemática

- **Ecuación de darcy para perdida de energia**

$$h_L = f \times \frac{L}{D} \times \frac{v^2}{2g}$$

- **Perdida por friccion de flujo laminar**

$$h_L = \frac{32\eta L v}{\gamma D^2}$$

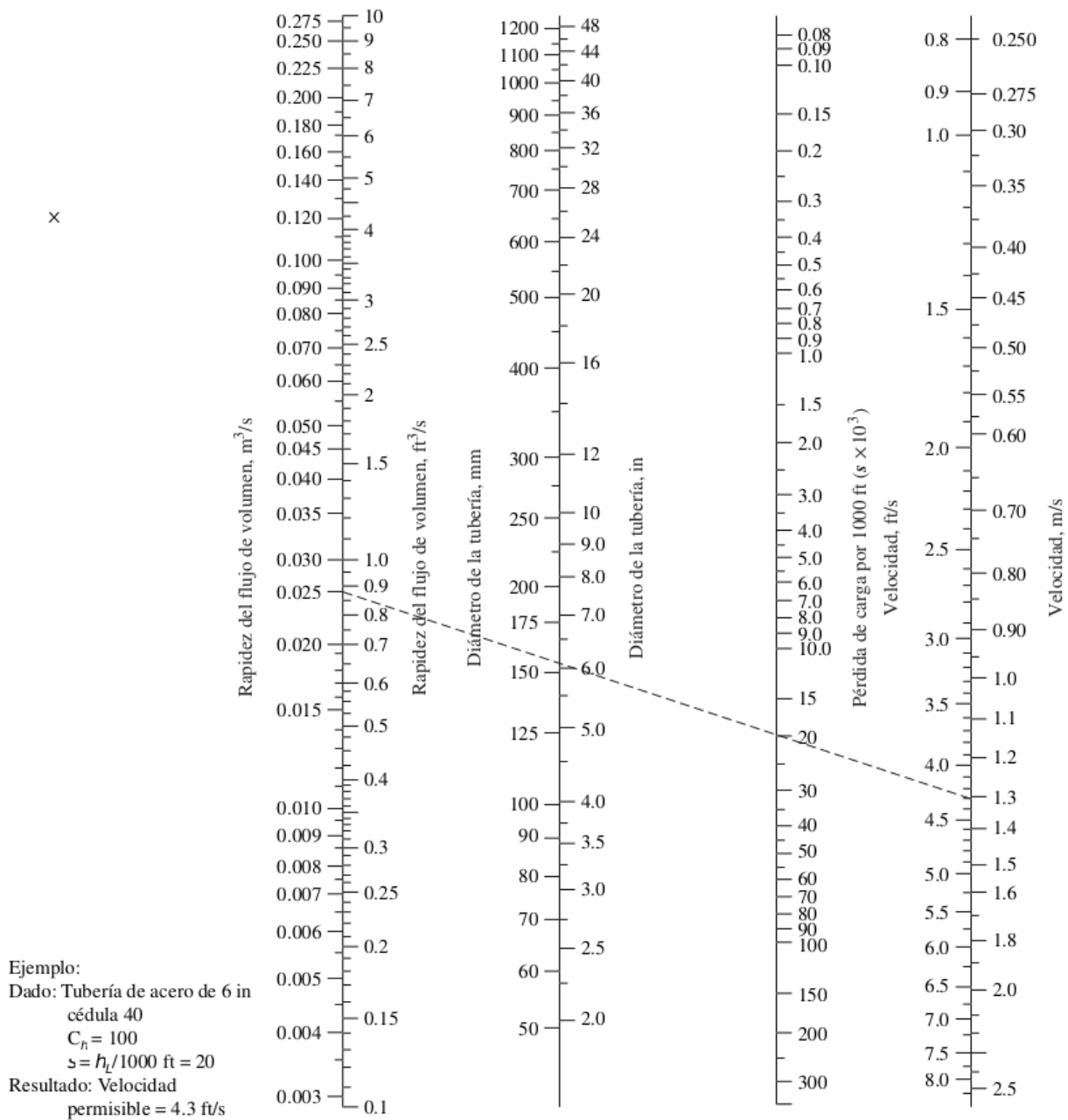


FIGURA 8.10 Nomograma para resolver la fórmula de Hazen-Williams con $C_h = 100$.